Apple Silicon Mac · 下载 DMG　下载 ZIP　版本页与校验文件

本文件可离线阅读。下载附件是否可用以版本页实际状态为准；尚未公证，Windows 暂停。

阅读目录

1. 产品与当前状态
2. 第一次使用
3. 当前 18 项工具
4. 应用搜索与窗口设置
5. 剪贴板与常用片段
6. 截图与文字识别
7. 贴图、分组与历史
8. 文件搜索
9. 插件、WASM 与插件来源
10. 设置、数据与隐私
11. 验证结果与仍未完成项
12. 常见问题与解决办法
13. 下载与反馈

轻栈 PinoraDesk 使用手册

> 适用版本：v0.2.0-preview.2，Apple Silicon Mac预发布。请保存当前内容并退出旧版后安装。品牌栏空白基本拖动已由用户确认；完整窗口与实体多屏矩阵仍需按验证范围分别实测；Windows暂停。

版本 0.2.0 · 说明更新 2026-11-11 · Mac 预发布

本手册介绍当前功能、下载安装、隐私设置和常见问题，面向应用使用者。源码保持私有，公开下载站不包含实现源码。测试通过不等于全部真实设备验收。工程中的功能仍在完善，不能视为已完成正式发行或与其他产品完全一致。

1. 产品与当前状态

PinoraDesk（中文名“轻栈”）是本地优先的桌面启动器与效率工具。通过快捷键唤出搜索框，查找应用、工具和插件命令，完成 JSON 处理、截图、贴图、文件搜索等操作。

- 产品名：PinoraDesk（轻栈）。
- 项目名称：pinoradesk。
- 应用标识：`io.github.sleepybytepp.pinoradesk`。
- 技术：Tauri 2、Rust、Vue 3、TypeScript、SQLite。
- 已验证的开发设备：macOS 15.2 ARM64。
- 平台目标：macOS 14+ ARM64、Windows 11 x64。

- Windows 工作按用户要求暂停；Windows 功能适配、最低 macOS 版本实机和完整安装升级仍未全部完成或验证。
- 代码采用 MIT；依赖、字体、模板图标及其他资源分别适用各自许可。

应用不会默认开启剪贴板采集、截图历史、贴图保存恢复或 WASM 运行。没有默认插件来源，也没有后台插件来源检查。用户明确打开网页、启动应用、检查插件来源等动作会按相应功能访问系统或网络；“本地优先”不等于所有功能永不联网。

---

2. 第一次使用

2.1 下载并安装Mac预览版

应用由独立的公开下载站提供，源码仓库仍私有。访问 https://github.com/SleepyBytepp/pinoradesk-downloads ，打开 v0.2.0-preview.2 版本页，选择 macOS ARM64 的 DMG 或应用 ZIP。Apple Silicon / M 系列Mac适用；Intel和Windows当前没有应用包。

DMG打开后将PinoraDesk.app拖入Applications；ZIP完整解压后将App放入“应用程序”。配置目标macOS14+，当前实际验证macOS15.2 ARM64。已有旧版运行时先从菜单栏真正退出，再替换同一位置的副本。源码ZIP不是应用；公开下载站自动生成的Source code只包含下载站资料，也不是私有应用源码。

当前是本机开发签名、未公证的开发预览版。首次打开仅按系统正常的单应用例外流程处理，具体步骤见安装说明与FAQ；不要关闭整机安全检查，不要把“已损坏 / 恶意软件”提示当普通开发者验证提示跳过。下载附件提供SHA-256校验文件。

2.2 唤出、搜索与退出

源码的启动器默认快捷键是 `Option+Space`。如需与 uTools 等软件共存，可在设置中改为 `Control+Option+Space`；这不是新安装的默认值。

1. 启动应用，在菜单栏找到“轻栈”。
2. 用启动器快捷键打开搜索框，直接输入应用名或工具名。
3. 用上下方向键选择结果，Enter 执行，Esc 隐藏或返回。
4. 在设置中修改快捷键；与其他软件冲突时选择独立组合。
5. 点击 Dock 图标可恢复主窗口；窗口关闭按钮通常只隐藏窗口。
6. 真正结束应用，请使用菜单栏中的“退出轻栈”。应用退出后，全局快捷键也会停止。

主窗口可拖动、调整大小，文字、图标和按钮会随逻辑宽度缩放；窗口本次运行中隐藏再唤起会保留大小，重启采用默认尺寸。

2.3 常用入口

入口	操作
主搜索	搜索应用、工具、已启用且可用的插件命令

入口	操作
工具箱	查看卡片、搜索工具和最近使用；可直接点开 JSON 格式化、压缩、对比、纠错
剪贴板	进入文本历史、收藏与常用片段；自动采集需自己开启
设置	快捷键、失焦隐藏、开机启动、主题、语言、结果数量、数据维护
文件搜索	搜索 `file 文件名`，或直接打开“文件搜索”
截图	搜索“截图”、菜单栏“截图”，或使用截图快捷键
连续跨屏	搜索“截图” / “跨屏截图”，或按截图快捷键
跨屏总览	搜索“跨屏总览”，或点“贴图与截图设置 → 跨屏总览截图”
贴图管理	工具箱中的“贴图与截图设置”
插件管理	搜索“插件”“WASM”“插件源”，进入插件页面

2.4 常用快捷键

场景	默认或操作
唤出启动器	Option+Space；可在设置修改
区域截图	Control+Option+A；可在设置修改
剪贴板贴图或恢复最后关闭项	F3；Mac 可能需要 Fn+F3
显示/隐藏全部贴图	Shift+F3
搜索结果	上下选择、Enter 执行、Esc 隐藏
文件结果	Enter 打开、Command+Enter 定位、右方向展开操作
截图选区	拖动框选，边角调整，Enter/双击复制退出，Esc 取消
选区内截图历史	逗号 `,` 较早，句号 `.` 较新 / 回到当前截图；需主动开启本次记录
Mac 图像打印	Command+P；截图选区、主窗口图片编辑器或贴图
选区 / 主窗口图片编辑器贴图	Command+T

F3、截图和启动器快捷键可以按自己的习惯设置；系统功能键行为及其他应用占用可能影响触发。

---

3. 当前 18 项工具

工具箱当前包含18项工具，按 JSON、截图与贴图、文本与编码、时间、计算、文件与系统、扩展分组；同类工具集中显示，输入关键词仍可直接搜索。应用启动、剪贴板和全局设置属于独立主功能，不计入这18项。

工具	主要用途
计算器	表达式、括号和常用数学函数
JSON 格式化	校验并格式化 JSON，保留高精度数字和字段顺序
JSON 压缩	移除结构空白，保留大数字、字段顺序和字符串内容；不自动纠错
JSON 对比	比较两份 JSON 的结构、字段与内容差异
JSON 纠错	定位语法问题，预览常见修复，确认应用及撤销
时间戳 → 日期	秒或毫秒时间戳转 UTC 日期
日期 → 时间戳	带时区日期转秒或毫秒
UUID 生成	生成 UUID v4
Base64 编码	文本编码为 Base64
Base64 解码	Base64 解码为文本
打开网址	用默认浏览器打开网址
文件搜索	系统索引、明确选择目录后的扫描、打开或 Finder 定位
插件	本地声明式包、WASM 文本工具及签名来源管理
常用目录	打开个人目录、桌面、文稿和下载
截图	自由拖选、窗口矩形、标注、取色、OCR 与导出
跨屏截图	在 2–4 个实体屏幕间连续拖选一个区域
跨屏总览	将全部屏幕缩放至一个窗口后拖选
贴图与截图设置	图片导入、历史、保存目录、贴图分组及保存恢复

3.1 JSON 工具示例

格式化输入例如：

```
{"name":"PinoraDesk","enabled":true,"count":3}
```

打开“JSON 格式化”，粘贴内容后执行格式化；无效输入会显示错误位置。数值处理保留大整数与高精度数字，避免简单转换为浮点数导致精度丢失。

搜索“JSON 压缩”或 `json minify` 可直接进入压缩；也可在 JSON 面板的四个标签间切换。压缩保留原文，点击“复制结果”才写入剪贴板；无效或超限数据会显示错误，不猜测修复。

“JSON 对比”有左右两份输入，用于发现新增、删除和内容变化。它比较 JSON 数据，不是代码版本控制工具。

发现差异后，可用“上一处差异 / 下一处差异”或 `F7` / `Shift+F7` 逐项查看；点击“定位左侧原文 / 定位右侧原文”会选中对应值并滚动到位置。新增项仅提供右侧定位，删除项仅提供左侧定位。编辑输入后旧结果立即清除，需要重新对比；窄窗口可切换查看左侧或右侧，内容不会因切换丢失。

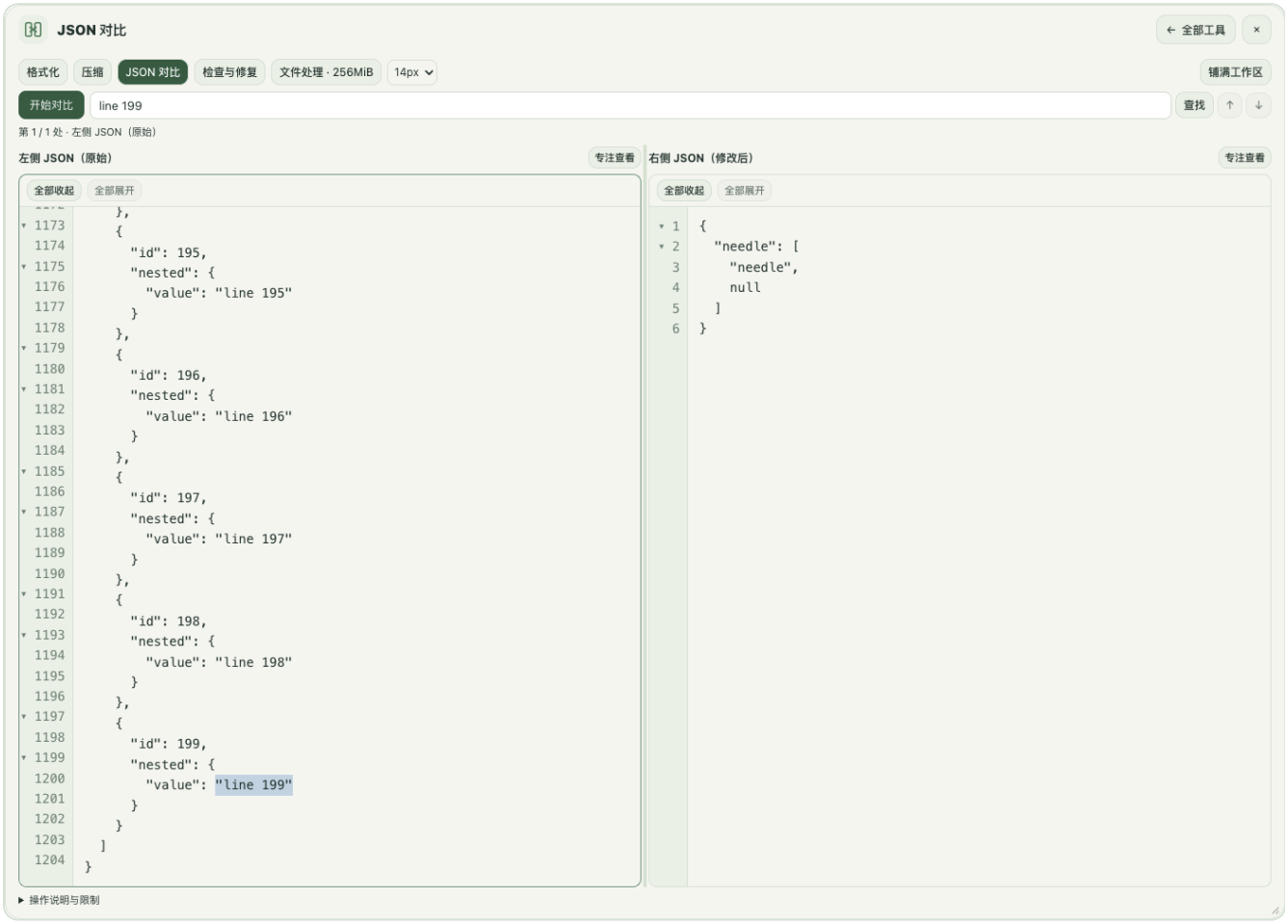
“JSON 纠错”先显示问题与可修复预览，再由你确认应用；可撤销。修复只覆盖已经支持的常见语法问题，不保证能理解任意残缺内容或猜出业务意图。处理重要数据时保留原文再确认。

在 **JSON 工作区**中，进入工具会打开大工作区；点击 **铺满工作区 / 还原工作区**可调整到当前屏幕可用区域或恢复原尺寸。系统标题栏和品牌栏空白支持拖动；品牌栏文字也可作为拖动区域，按钮和输入框保持原有操作。品牌栏空白的基本拖动已由用户实测确认；后台首按、20 轮连续拖动及多屏 / 全屏矩阵仍未全部验收。拖动窗口边缘可改变大小。窗口变大时增加可见内容，字体独立选择12 / 14 / 16 / 18px；原文与结果可并排查看、拖动分隔条调整宽度，或点击“专注查看”独占内容区。窄窗口使用面板切换，避免两个小框挤在一起。

顶部查询框、查找与上一 / 下一处固定可见，只滚动下方 JSON 内容。按 **⌘F**、输入内容、按 Enter 即可**全局查询**，不用区分 Key 或 Value。文本模式同时查原文和有效结果，对比模式同时查左右两份内容，匹配导航会显示所在文档。字符串按解码后的内容、数字按原始写法匹配，同时支持 `true`、`false`、`null`；区分大小写。无效 JSON 自动退回原文查找并提示，不把语法错误伪装成没有匹配。

各编辑区左侧显示真实行号；多行对象和数组旁的箭头可以逐层**收起 / 展开**，也可全部收起 / 展开。查找会展开遮住匹配位置的结构。折叠只改变显示，复制使用完整原文；需要修改已折叠内容时，点击正文或按 Enter 先展开后编辑。单行压缩 JSON 可先格式化再折叠。

文件模式使用顶部的**文件全局查找**，默认查当前结果或草稿，对比会依次查左、右文件。点"从头查找 / 查找下一处"定位，可取消后台查询；高级选项保留指定文件、原文和JSON Pointer查询。仍只加载当前片段，超长值可继续分段查看。文件片段显示全文件行号，只能折叠片段内完整且可确认的对象或数组；跨片段结构不伪造闭合。点"专注预览"收起处理详情，将空间让给内容；查询栏仍固定。按 Esc 可退出专注，当前片段保留。



示例数据由测试生成，不包含用户内容。顶部查询固定，字号与窗口大小独立调整。

3.1.1 大文件 JSON（Mac 预发布版）

打开任一 JSON 工具，点击 **文件处理 · 256MiB**，选择文件后执行格式化、压缩、对比或修复。普通粘贴文本模式仍保留每份 1MiB 的保护；几十 MB、上百 MB 的内容请直接选文件，避免整份内容塞入编辑框。

- **自动识别（默认）**：读取实际文件大小，显示匹配的 5 / 10 / 100 / 256 MiB 档位。
- **手动上限**：可切换 5、10、100、256 MiB。档位表示每份文件允许的最大大小，不代表截取长度或不同精度；超限会提示切换，不截断数据。对比时左右文件分别限制，自动档位取较大一份。
- **处理与取消**：后台运行并显示进度，可随时取消；返回文本模式或离开工具也会结束文件会话。状态读取异常时可重新检查或取消。

- **结果预览**：每段最多 64KiB，用上一段 / 下一段浏览；对比逐项显示差异，支持 F7 / Shift+F7，并跳到对应文件的原文片段。最多保留 200 处差异预览，同时显示总数。
- **保存**：格式化、压缩或修复后点击“另存结果”，选择一个新的文件名。不会自动写剪贴板、上传或覆盖原文件；已有同名目标会拒绝保存。文件模式提供按段预览与编辑，不把上百 MB 全文装入页面。
- **修复范围**：BOM、JSON 代码围栏、注释、单引号、普通未加引号的键、尾随逗号及 True / False / None；先列出修复项，再另存。重复键、缺失值和不完整字符串不会猜测修复。

大小单位为 MiB（1 MiB = 1,048,576 字节）。单份最多 256MiB；支持 UTF-8 单个 JSON 根值，以及 JSONL / NDJSON（每行一条 JSON）。文件格式可选择“按扩展名识别”或手动指定 JSON / JSONL；.jsonl 和 .ndjson 自动使用逐行模式，其他扩展名默认 JSON。大整数、数字原文、字段顺序和字符串内容保留；对比忽略对象字段排列，数组按位置比较，`1` 与 `1.0` 按不同数字原文处理。

为控制资源，文件模式最多 128 层、2000 万节点；同时存活的对象键最多 20 万个 / 32MiB，单键与对比路径最多 64KiB，结果最多 1GiB，临时对比索引最多 4GiB，单次任务最多 3 分钟。极宽对象、极深数据或磁盘空间不足可能在文件大小上限内提前停止并提示。处理期间请不要在其他程序修改源文件。

结果与索引临时保存在本机应用缓存中，离开文件模式后清理；意外退出留下的本功能任务目录在下次打开文件模式时清理。另存优先选择本机磁盘；不支持原子创建的文件系统会提示换位置，不退回覆盖保存。

Apple M1 / 16GiB 内存本机生成样本测试：约 30 / 128 / 256MiB 的格式化分别约 0.36 / 1.65 / 3.08 秒；两份同等大小文件对比分别约 2.62 / 10.39 / 22.38 秒。测试数据是包含中文、长整数及数组的重复记录，不代表所有结构的速度；后台流式处理和有界预览避免将整个文件放入页面，仍需结合实际文件与设备确认体验。Windows 继续暂停；上述为合成样本测量，不保证任意设备和数据均达到相同速度。

3.1.2 JSONL、完整差异与分段编辑（Mac 预发布版）

- **JSONL / NDJSON**：每个非空物理行是一条完整 JSON 值，空行忽略并计数；支持 CRLF。单条记录最多 16MiB，整个输入仍最多 256MiB。格式化保持每条一行；多行展开的单个对象请选 JSON。错误显示实际行号和字节位置。对比按有效记录的顺序，不按某个业务字段自动配对。
- **完整差异导出**：对比完成后点“导出完整差异”，另存为 JSONL。页面仍最多展示 200 处，报告包含全部差异的路径、类别、左右字节位置和有界值摘要。超过 512 字节的值摘要会标记截断；报告不是双方原值全文。选中新文件名，不覆盖已有文件。
- **分段修改**：在格式化、压缩或修复结果中，浏览到目标段，点“编辑此片段”；一次替换最多 64KiB 原文，输入最多 256KiB。点“应用修改并校验整份文件”，后台校验全部内容，通过后才生成新结果；不会改写源文件。对比报告只读。
- **失败与撤销**：校验失败可继续修改原草稿，或点“返回上一有效版本”；成功后也能恢复最近一个有效版本。未提交草稿时禁止直接翻页、切换文件或离开工具，需先应用或放弃。退出应用不会长期保存未另存结果。

本机 128MiB JSONL 合成样本（16,309 条，含长整数）：格式化 1.62 秒；两份文件完整索引、对比并输出 16,309 条差异 4.18 秒；修改一段并校验整份文件 1.32 秒。核心测试进程峰值内存约 12.6MiB，**不是整个应用内存**，实际速度取决于数据结构、磁盘和设备。原文件整份 SHA-256 前后相同。文件选择、另存面板与用户自己的数据仍需实际使用验收。

3.2 时间、编码与系统工具

时间戳转换注意选择秒或毫秒；日期输入应包含明确时区，输出按面板说明使用 UTC。Base64 是编码方式，不是加密。UUID、计算器与文本编码在本机计算；打开网址、常用目录等会调用系统对应应用。

---

4. 应用搜索与窗口设置

应用搜索支持中文名称、拼音、首字母、子串和模糊匹配，并结合使用记录排序。可刷新应用缓存；失效入口会给出反馈。

主窗口提供快捷键唤出、输入焦点、键盘导航、失焦隐藏和 Dock 恢复。开机启动默认关闭，在设置中主动开启；设置由本机 SQLite 保存。

如果主窗口刚出现就消失，先检查“失去焦点时隐藏”。若窗口完全没有唤出，使用菜单栏入口，并检查快捷键是否与其他软件冲突。设置窗口可以单独打开。

---

5. 剪贴板与常用片段

5.1 文本历史

剪贴板自动采集默认关闭。开启后按页面选项控制内存或落盘、限额、保留期限、排除与清空等行为。支持全文搜索、收藏筛选和键盘复制。未自动采集图片、文件或用户的历史内容来完成验证。

剪贴板可能包含口令、验证码和个人信息。是否开启及是否保存由使用者决定；当前来源识别与排除能力存在平台限制，不能把它当成覆盖所有敏感软件的强隔离机制。

5.2 常用片段与 JSON 导入

片段可以独立编辑和收藏。导入流程为：选择 JSON 文件或粘贴 JSON → 查看预览、重复及冲突 → 明确确认 → 新增片段。

- 不覆盖已有片段与收藏状态。
- 同标题同文本视为重复；同标题不同文本显示冲突并跳过。
- 无效行阻止整批导入，避免部分错误内容被默默写入。
- 确认时检查预览是否仍对应当前数据；过期后需要重新预览。
- 实际新增在一个数据库事务内完成；失败不保留半批结果。

优先导入本应用导出的 JSON，不把任意格式的文本直接当成受支持的导入文件。

6. 截图与文字识别

6.1 一次进入自由选区

点击“截图”或按 Control+Option+A 后，直接进入桌面选区；不需要再点一次“区域截图”，正常流程也不进入系统共享选择器。

1. 按住鼠标左键拖出任意矩形，或使用已有的窗口矩形选择。
2. 拖动选区内部移动位置，拖动八个边角点调整边界，需要时选择“重选”。
3. 原位使用矩形、椭圆、箭头、画笔、文字、遮挡、马赛克等工具。
4. 根据需要撤销/重做、识别文字、复制、保存、贴图或打印。
5. Enter/双击完成复制并退出；Esc 取消。

工具栏提供中文说明。Mac 上首次点击可以直接拖动、开始时不再闪动，已有本机用户验证。其他导出、权限和多屏场景仍应按验证边界看待。

6.2 PNG、JPEG 与保存目录

支持 PNG/JPEG 导出。快捷保存目录必须主动通过原生目录选择器设置，且仅在本次运行有效；应用会创建新文件名，不覆盖现有文件。

未选择快捷目录时使用普通原生保存面板；同名替换需要使用者在系统面板中明确确认。目录移动、替换或权限失效后，应重新选择目录，不会把旧授权重绑到新位置。

6.3 OCR

截图选区和图片贴图均可识别文字。Mac 使用本机 Vision，识别对象是已经裁剪、标注、遮挡后的最终合成像素，不是隐藏在编辑历史中的原图。

识别结果可编辑、复制、取消及重试。修改图片会使旧结果失效。自动测试中的遮挡验证只证明该固定合成图用例，不代表任何不完整遮挡都能达到脱敏效果。

6.4 截图权限

区域截图需要 macOS 正常的屏幕录制授权。若没有权限，在系统设置“隐私与安全性 → 屏幕与系统音频录制”中允许正在运行的那一份应用，按系统要求真正退出后重新打开。

若系统没有列出应用，可正常使用“+”添加当前应用。仅关闭窗口不等于退出，启动器退出后快捷键也不会继续工作。应用不自动重置权限、不绕过系统检查。

本机打包脚本复用固定签名身份以减少重建带来的身份变化，但固定签名不保证所有系统版本或机器都自动保留权限。

6.5 打印最终合成图（Mac 预发布版）

截图选区、主窗口图片编辑器可点击“打印”或按 `Command+P`；贴图可用右键菜单“打印…”或 `Command+P`。主窗口图片编辑器的置顶贴图快捷键为 `Command+T`，截图选区也支持此组合。

打印使用当前裁剪、标注、遮挡及贴图旋转 / 翻转后的最终图像像素，按比例排入纸张，打开正常的 macOS 打印面板，由你选择打印机、纸张等设置并确认。它不打印编辑界面，也不会自动发送打印任务。正在拖选或绘制半笔标注时，请先松开鼠标完成操作再打印。

取消打印会保留当前编辑，不结束选区或关闭贴图；系统返回未完成时会提示检查系统面板。显示“打印任务已提交”仅代表系统接受了该次操作，不代表打印机已经实际出纸。源图已被清除、窗口已关闭或失效时，应用不会重新打开旧图。真实打印机与纸张输出尚未实测，当前验证范围见截图增强阶段记录。

框选前和拖动选区时，会显示跟随鼠标的横竖虚线，方便对齐；跨屏时沿用同一图像坐标。松手进入标注后自动隐藏，辅助线不会进入复制、保存、贴图或打印的图片。

实体跨屏时，副屏也支持像素放大镜：选区后按住 `Option` 查看，按 `Shift` 切换 RGB / HEX，按 `C` 复制当前颜色。遮挡区域取得的是最终黑色，不会复制遮挡前颜色。右键依次返回选区、重新框选、取消；中键贴图，`Command+A` 选择整个合成桌面。箭头 / 直线之间按 `Tab` 切换，标注时用 `1` / `2`、方括号或滚轮调整粗细；`Space` 可暂时隐藏工具栏以便查看被挡住的位置。

6.5.1 鼠标动作与控件吸附（Mac 预发布版）

打开“贴图与截图设置 → 鼠标操作设置”，分别设置截图双击 / 中键 / 右键 / 标注滚轮，以及贴图双击 / Shift＋双击 / 中键 / 右键 / 普通滚轮 / Ctrl 或 Command＋滚轮。修改自动保存，下次截图或新建贴图生效；“恢复默认鼠标操作”仅恢复这组动作。按住左键自由拖框和拖动边缘调整大小保持不变，主副屏使用同一套设置。

默认动作：截图双击复制、中键贴图、右键退回上一步或取消；贴图双击关闭、Shift＋双击缩略图、中键恢复大小与透明度、右键菜单、滚轮缩放、Command＋滚轮透明度。配置为“保存截图”时跟随工具栏 PNG / JPEG 选择。正在标注贴图时，普通滚轮仍用于画笔粗细。

“自动吸附窗口内控件”默认关闭。开启后鼠标停留在支持的按钮、输入框等控件上，会显示边界；单击接受边界，按住左键则直接自由框选。该能力需要正常的 macOS 辅助功能权限；没有权限时可点“打开辅助功能设置”自行开启，再“重新检查”。应用只读取控件位置和大小，不读取控件文字或自动修改系统权限。目标不支持、窗口已经移动或识别超时，均退回窗口吸附与手动选择。历史截图不使用当前桌面的控件边界。真实第三方应用的控件支持程度仍待桌面验收。

6.6 跨屏总览与鼠标指针（Mac 预发布版）

搜索“跨屏总览”直接进入，或在“贴图与截图设置”点“跨屏总览截图”。应用会按桌面实际排列合并可用屏幕，在捕获开始时鼠标所在的屏幕显示总览；直接拖出跨越多个屏幕的矩形，再复制、保存、贴图或打印，不需要再点一次区域按钮。屏幕虚线和尺寸标记只是排列参考，不会写进导出的图片。

总览保留左侧 / 上方负坐标、不同像素密度和旋转后的屏幕排列；镜像副屏不重复拼接。不同屏幕采用统一输出比例，屏幕间空隙在 PNG 中保留透明，JPEG 使用白底。为流畅操作，合并图最多 1000 万像素；需要缩小时会等比调整并显示缩小比例，而非静默丢弃某块屏幕。无法满足安全预算或显示器发生变化时会提示重新截图，Esc 仍可退出。

实体跨屏与总览是两个入口。 现在直接点“截图”、搜索“跨屏截图”或按截图快捷键，在 2–4 块屏幕上显示各自覆盖层；按住鼠标可从一块屏幕拖到另一块，松手后在所在屏幕使用工具栏，Enter 复制、Esc 取消。单屏保留原流程；超过 4 块屏幕会提示使用总览。新增实现尚待真实多屏、混合 DPI 与独立 Spaces 验收。各屏分别取帧，不保证同一时刻，动态图像可能有时间差。R 只在桌面布局、输出比例和截图类型仍匹配时恢复原区域，避免沿用其他屏幕的旧坐标。

高清输出。 普通截图和实体跨屏保持最高屏幕像素密度对应的统一比例，不再自动缩小到 1000 万像素；例如两块横向 4K 屏幕输出可为 `7680 × 2160`。低密度屏幕会按统一比例映射，不会凭空增加细节。硬上限为 4000 万像素、单边 16384，实际还受屏幕排列和预览内存预算限制，不是所有接近上限的布局都能使用。超限时可点“跨屏总览（缩小）”继续，只有主动选择该入口才会缩小。PNG 保留透明空隙，JPEG 使用白底；每张编码图片仍限 32MiB，复杂图像超限时请缩小选区。

高清贴图会按解码后的画布容量计算总量，达到容量时请先销毁不需要的贴图（仅关闭仍可恢复，不会释放该额度）。可用的贴图不一定能“记住”：重启恢复仍限制图像和视图合计 64MiB，超限会明确提示，请先保存 PNG 或裁剪。OCR 和打印仍使用同一张最终选区图，系统识别 / 打印耗时与原生对话框不属于画布预算保证。

在“截图选项、记录与保存位置”中主动开启“截图包含鼠标指针”，下次屏幕截图生效，选择会保存；默认关闭，不改变当前已经冻结的图像。总览仅在捕获锚定的那块屏幕请求包含指针，以避免多屏重复；若捕获期间鼠标移到其他屏幕，可能没有指针。它不移动系统光标，也不申请辅助功能或修改录屏授权。

本 Mac 预发布版包含高清截图与跨屏功能。实际设备和系统权限的验证边界见验证说明。

---

7. 贴图、分组与历史

7.1 贴图操作

主动使用 F3 时，可从剪贴板贴图或恢复最后关闭的贴图；Shift+F3 显示/隐藏全部。支持图像、文字、颜色及受限本地图片文件来源。

- 右键打开原生菜单，Space 进入标注。
- 1/2 旋转，3/4 翻转，滚轮缩放。
- Command+滚轮调整透明度，中键复位。
- Shift+双击切换缩略图；关闭项可以恢复，销毁则移除对应项。
- 可从贴图进行 OCR、复制、导出或打印。

图片贴图取色与局部放大

在图片贴图上按住 Option（Alt）并移动鼠标，可查看局部像素放大、HEX 和 RGB；松开返回原交互。也可从右键菜单进入“取色与放大”，按 Esc 结束。进入取色后可单击图像、按 C 或点“复制颜色”复制当前 HEX。

取色使用当前标注、遮挡、旋转和翻转后的合成图像，图像透明处按贴图的白底合成；不包含系统窗口透明度或桌面背景。文字贴图不提供图像取色。

7.2 贴图管理与记住

“贴图与截图设置”中的管理区支持分组、显示/隐藏、关闭、分组改名和单张贴图分组。需要重启恢复时，明确勾选“记住贴图”；默认不保存。

记住后保存的是原图/原文、可编辑标注、旋转/翻转/缩放、位置、尺寸、透明度与分组。上限3项/64MiB，含解码预算；坏图或超限会提示，不应导致整个应用崩溃。关闭记住或清除会删除恢复记录，保留当前窗口。

注意：可编辑遮挡不是不可逆脱敏。原图及原文仍可能保存在本机数据中。 需要对外分享时使用最终导出图，并检查实际内容。

7.3 本次运行的截图历史

截图历史默认关闭。开启后，只记录成功导出的最终合成 PNG，最多8张/32MiB压缩数据；仅在内存中，本次运行退出即清空。

可重新打开历史图继续编辑、复制、保存或贴图。进入截图选区后，按逗号 `,` 查看更早一张，按句号 `.` 查看较新一张，直到回到这次新截图；也可点击界面的 `‹` / `›` 按钮（上一张 / 下一张）。切换前会保留各张图的裁剪框，历史图中的标注已合成为像素，不能撤销为原始内容。

有尚未完成的拖选、标注、可撤销标注、正在进行的文字识别或尚未收起的识别结果时，应用会提示先处理当前内容，不直接切走。可先复制 / 保存，再按 `Command+Shift+Z` 清除标注，或收起文字识别后切换。没有历史、已到边界或切换被阻止时，只显示提示，保留编辑与识别结果。

清空或关闭历史会使旧历史视图失效，待处理的导出和识别结果会重新校验，迟到任务不能写回历史或继续使用已失效的图像。已经写入文件、系统剪贴板或交给系统打印预览的内容无法由清空历史撤回；打印本身不新增截图历史。

---

8. 文件搜索

Mac 文件搜索提供系统 Spotlight 文件名查询，以及用户明确选中目录后的后备扫描；不默认全盘爬取或读取文件正文。

输入 `file report` 可带查询进入文件页。选中结果后 Enter 打开、Command+Enter 定位，或展开动作选择操作。打开对象受类型、路径、身份和链接规则限制；并非任意可执行文件或脚本都可以通过它启动。

“记住此目录”默认不勾选。开启后保存普通 NSURL bookmark 与原位置身份，启动时重新检查原路径、设备/inode、链接和系统访问权限。它只记住应用内的选择，不产生新的系统权限；失效、移动或替换时提示重新选择。

后备扫描支持取消与异步结果；大型目录、文件变化、索引恢复和完整性能矩阵仍需继续验证。

9. 插件、WASM 与插件来源

9.1 本地声明式插件

支持本地 JSON 和 ZIP 包，安装前展示身份、版本、命令、资源和权限。新安装默认停用；启用后按命令需要给予单次或记住授权，可随时撤销、停用或卸载。

声明式动作使用宿主已经实现的能力，不执行任意 shell、Node 脚本或网页 preload。路径动作必须由用户用原生选择器选择对象。ZIP 及资源有限额，拒绝危险路径、未知结构或不支持的内容。

9.2 WASM 文本工具

WASM 让插件开发者把文本处理逻辑打包为受限二进制模块。能力已编入默认构建，但产品运行开关默认关闭，启用需要独立确认。

当前使用 `pinora-text-v1`、schemaVersion2、Wasmtime50.0.1，在独立运行进程中处理文本。没有 WASI、文件系统、网络、剪贴板或 shell 接口；可选消息权限单独处理。

运行有时间、内存、栈、输出、队列和并发限制，支持取消；停用、撤销或卸载使旧任务不能提交结果。Mac 的 RSS 限制是监测后终止，并非系统硬内存隔离。Windows 运行在进程控制验证前保持不可用。

SDK示例未随公开下载站提供，需要维护者另行提供可信插件包。安装时先审阅包，开启 WASM，再启用插件并按需授权，不应安装来历不明的包。

9.3 签名 HTTPS 来源

来源页面无默认地址、无后台下载。使用顺序：

1. 从可信发布者取得来源 ID、HTTPS 索引地址、密钥 ID 和公钥。
2. 在本机计算指纹，通过独立渠道核对后明确保存信任。
3. 主动“检查来源”，下载并严格验证签名索引。
4. 选择兼容、未撤销版本，下载后预览权限，再确认安装。
5. 新装、升级或回退后仍默认停用，重新审阅授权。

下载采用 HTTPS 证书/主机名检查、公共地址限制、同源约束和大小限制，不自动跟随重定向。包及声明摘要需与签名条目相符；签名不能证明插件业务逻辑没有缺陷或恶意。

移除来源会阻止相关命令，但不会自动删除插件。支持经验证的上一版本回退；已经撤销的版本不能因旧预览或本地安装入口绕过确认。

9.4 恢复备份后的来源安全

真正应用备份前重新读取当前来源安全记录。可读时保留当前信任配置，合并单调序列、接受时间和撤销记录；清除索引缓存，必须再次主动检查。

当前数据缺失、损坏或不可读时，其他数据仍可恢复，但不自动信任备份中的旧来源。保留安装绑定/归档用于识别，需重新确认信任。恢复备份不应使已撤销版本或已移除的信任自动复活。

10. 设置、数据与隐私

项目	初始状态与范围
开机启动	默认关闭，设置中主动开启
失去焦点隐藏	默认开启，可在设置关闭
剪贴板自动采集	默认关闭；内存/落盘和保留策略按面板选择
截图历史	默认关闭；仅本次运行内存，不写磁盘
记住贴图	默认关闭；开启后会保存原图/原文和可编辑状态
记住文件目录	默认不选；重启重新检查身份与访问
快捷保存目录	主动选择，仅本次运行
WASM 运行	默认关闭；插件仍需单独启用和授权
插件来源	无默认来源和后台检查，用户主动操作才联网

设置和部分数据保存在应用数据目录的 SQLite 中；各窗口使用独立 IPC 白名单。备份恢复会保留当前系统开机启动选择，并重置需要重新确认的采集设置。备份可能含片段、用户设置及明确开启保存后的贴图原始内容，应按个人数据保管。

公开下载站不包含个人配置、诊断、截图记录、签名私钥或应用实现源码。备份仍应按个人数据保管。

11. 验证结果与仍未完成项

11.0 当前 Mac 预发布验证（2026-11-11）

- 前端单元 101 项、Rust release 库 338 项通过；5 项原有忽略项未执行。
- 完整隔离页面回归 24 个场景、480 项通过；另有 Mac 品牌栏拖动组件 13 项通过。
- 类型检查、格式、严格 Clippy 和 Mac ARM64 构建通过；最终候选的本地签名、DMG、ZIP 完整性、解包后签名及二进制一致性检查通过。这不等于 Apple 公证或跨机器安装验收。合成页面检查不代替系统权限与实体多屏验证。
- JSON 约 1 MiB 首次输入 / 显示约 0.2 秒，观察到 169 ms 主线程长任务；更大文件使用后台文件模式。该测量并非所有设备的性能保证。
- Windows 暂停；跨机器安装、Apple 公证和完整硬件矩阵仍未完成。详情见验证范围。

11.1 2026-11-05 的验证快照

验证层级	实际结果
前端单元	60项通过
Rust 库测试	236项通过，默认忽略5项

验证层级	实际结果
后备扫描进程集成	1项通过
合成界面	96项通过，使用模拟 IPC 与合成数据
原生 WKWebView	生产页面/CSP/权限配置与合成红蓝图选区通过
原生 Vision	另行执行1项最终合成图/遮挡 OCR 测试通过
WASM 进程场景	17种场景通过，含超时/权限/输出等边界
签名来源	Rust总测试中20项来源/HTTPS/事务/恢复用例通过
Mac app	本机构建、固定证书校验、实际启动通过
远程CI	两平台前端通过；Mac有3项HTTPS夹具超时，Windows Rust lint失败
Windows应用 / 最低macOS	未验证，不能推断通过

上述为 2026-11-05 历史快照；其中默认忽略的5项只额外运行了原生 OCR 1项，其余4项探针/基准未在当时重跑。当前版本的验证结果与未验收项见验证说明。WASM进程、原生 OCR、WKWebView 合成选区、模拟 IPC 和真实用户操作是不同证据，不相互替代。

11.2 尚未实现或未完成对齐

- 实体跨屏拖选已接入；真实多屏 / 混合 DPI / 独立 Spaces 与完整资源压力矩阵仍待验收。
- 原生控件几何吸附已接入，可选且默认关闭；真实第三方控件、辅助功能授权前后和复杂窗口遮挡仍待验收。
- 指针在捕获期间跨屏移动、原生多屏指针显示的完整实测；当前已提供默认关闭的指针选项。
- 常用截图 / 贴图鼠标动作自定义已接入；任意手势编程、独立常驻屏幕取色器不在当前实现范围。截图中的取色和图片贴图内的局部放大、取色可用。
- Windows相关原生功能、条件编译lint与进程控制适配。

11.3 实现后仍需真实设备验证

新增 OCR 的真实复制粘贴、原生保存面板、真实打印机与纸张输出、贴图重启恢复/多 Space、全部权限撤回/受保护内容、性能与资源压力矩阵仍未全部完成。WASM 已补两路并发共 40 次合成运行、RSS / FD 记录、子进程回收，以及 2 个运行槽位 / 8 个排队任务的饱和、溢出、取消和重复复用测试；这不等于任意第三方模块与长时间运行均已验证。正式安装升级卸载、Apple 公证和远程 CI 仍未完成验收。此前远程CI记录包含Mac的3项本地HTTPS夹具就绪超时与Windows条件编译lint失败。Mac夹具已在本地修复并回归；远程CI没有重跑，Windows工作按用户要求暂停。

当前不声称已经完整复刻 Snipaste Mac 免费版，也不兼容 uTools 商店、Node/preload 或私有协议。G-CAPTURE、Windows G-OCR及M9/M10完整交付关口仍未通过。

---

12. 常见问题与解决办法

12.1. 下载的是源码 ZIP，还是能直接打开的应用?

现象： 解压后只有 `README`、`docs` 等下载站资料，没有可以双击的 `PinoraDesk.app`；也可能拿到只有 `src`、`package.json` 等工程文件的应用源码包。

排查： 本公开下载站的 `Code → Download ZIP` 和自动生成的 `Source code` 只打包下载站资料，不含应用实现源码。PDF、HTML 是说明文档，也不是应用。

操作：

1. 回到仓库首页，使用首页明确列出的应用下载入口，并核对版本和适用芯片。
2. 只有包含 `PinoraDesk.app` 的 Mac 应用附件才用于直接运行；先完整解压，再打开应用。后续一直使用同一份副本，避免在多个解压目录之间来回打开。
3. 希望开发或自行构建时，按私有源码仓库的开发说明（需要维护者授权）操作；仅下载源码不等于已经安装应用。

边界： 若某个平台没有明确提供应用附件，就不能把源码或 CI 日志当成该平台的安装器。当前是开发版，不是已经完成公证和正式发行验收的通用安装包。

下载链接显示404或无权限

排查与操作： 应用通过独立的公开下载仓库提供，不需要源码仓库权限。先确认版本页已经发布且附件存在，再从版本页重新下载。预发布版本请使用明确的版本页，不要只找“latest”。如果打开的是私有源码仓库链接，则需要相应访问权限；公开下载页与私有源码不是同一个入口。

边界： 公开下载不意味着源码公开。草稿版本对普通访问者不可见；下载入口应指向已发布的开发预览版本。不要分享密码、访问令牌或浏览器登录信息，也不要把它们拼进下载网址。

12.2. 我的 Mac 或 Windows 能用吗?

现象： 下载页标有 ARM64，或系统提示应用不适用于这台电脑。

排查与操作：

1. 在 macOS 的“关于本机”中查看芯片和系统版本。
2. 当前应用与开发设备验证针对 **Apple Silicon / M 系列 Mac（ARM64）**，已验证环境是 **macOS 15.2 ARM64**；下载时选择与芯片匹配的应用附件。
3. Intel Mac 用户应等待明确标注 Intel / x64 或 Universal 且有相应验证的版本，不能直接套用 ARM64 包。

边界： macOS 14 是当前最低配置目标，尚无 macOS 14 实机验收。Windows 11 x64 是平台目标，Windows 功能、构建和安装仍未完成相应验证；CI 配置中出现 Windows 不代表已经有可用的 Windows 发行包。

12.3. 首次打开提示无法验证开发者，怎么办?

现象： macOS 提示开发者无法验证，或 Apple 无法检查应用是否包含恶意软件。

排查： 当前 Mac 开发包使用本机开发签名，尚未作为 Apple Developer ID 公证发行包提供。首先确认下载来自项目明确提供的入口，版本与附件相符。

操作： 只有确认来源可信且文件未被篡改时，才按 Apple 的单应用例外流程处理：

1. 先尝试打开该应用一次。
2. 进入“系统设置 → 隐私与安全性”，找到刚才被拦截的应用，选择“仍要打开”。
3. 核对应用名称，再按系统提示确认打开。

此流程由 Apple 官方说明：在 Mac 上安全地打开 App。它为具体应用建立例外，不需要关闭整台 Mac 的“门禁”。

边界： 若提示应用“会损坏你的电脑”、被检测出恶意内容或“已损坏”，不要将其当作普通的开发者验证提示继续强行打开；停止使用该副本，重新核对下载与完整性并反馈原始提示。系统没有提供“仍要打开”或设备受到组织策略管理时，按系统或管理员要求处理；不能保证所有拦截都允许手动放行。上述警告的区别同样见 Apple 官方说明。

12.4. 按 Control+Option+Space 没反应，是不是启动失败?

现象： 应用已经打开，但演示中的组合键唤不出搜索框。

排查与操作：

1. **新配置默认是 `Option+Space`**。`Control+Option+Space` 是开发设备为了与其他工具共存而采用的个人配置，不会自动复制到新安装。
2. 先从 Dock 图标或菜单栏的打开入口显示主窗口，进入设置，查看实际保存和注册的快捷键。
3. 有快捷键冲突或注册失败提示时，选择其他组合并保存，再测试；不要只修改输入框而未保存。

边界： 其他应用或系统功能可能占用组合键。此步骤不需要录屏权限；应用已经真正退出时，应先按退出后热键失效处理。

12.5. 点了“退出轻栈”后，快捷键为什么不能重新打开?

现象： 退出后按唤起键、截图键或 F3 都没有反应。

排查与操作： 从 Finder 或你保存应用的位置重新打开 `PinoraDesk.app`，再使用快捷键。需要登录后自动运行时，在设置中明确开启开机启动；它默认关闭。

边界： 关闭窗口或按 Esc 通常只是隐藏，应用继续运行；菜单栏的“退出轻栈”是真正结束进程，也会停止它注册的全局快捷键。快捷键本身不是应用未运行时的启动服务。

12.6. 窗口一点击其他应用就消失，是否崩溃了？

现象： 搜索框出现后，切换到其他应用便隐藏。

排查与操作： 用已配置的唤起键或 Dock 再次显示主窗口。若希望它暂时留在屏幕上，在设置中关闭“失去焦点隐藏”，保存后再试。

边界： 失焦隐藏默认开启，是启动器行为，单凭窗口消失不能判断为崩溃。若重新打开也立即退出，记录系统提示并按反馈信息提交；不要反复修改权限来处理普通窗口隐藏。

12.7. 截图一直提示需要屏幕录制权限，或“授权截图”没有弹窗

现象： 点击截图后看不到桌面选区，提示录屏权限未允许；点击授权按钮也没有系统弹框。

排查与操作：

1. 确认当前运行的是你准备长期使用的那份 `PinoraDesk.app`，不要同时从旧版、不同解压目录或自行重建的副本启动。
2. 打开应用提供的系统录屏设置入口，或进入“系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制 / 屏幕与系统音频录制”。名称可能随系统版本不同。
3. 在列表中找到当前应用并允许；未列出时，用列表下方“+”选择**当前这份应用**。Apple 的添加和开关步骤见控制对录屏和系统录音的访问。
4. 实际修改允许状态后，若系统要求退出重开，先通过菜单栏“退出轻栈”真正结束，再打开同一副本。仅关闭搜索窗口不等于退出。
5. 再按 `Control+Option+A`，先验证能否一次拖框；然后单独验证复制与粘贴。

边界： 没有弹出授权框不等于应用已经获权。不要在未改变允许状态时反复退出重开，也不需要自行重启整台 Mac。本机固定签名的目的在于保持身份稳定；自行重建或更换签名后，系统可能需要重新识别应用。手动允许成功也不能替代跨屏、受保护内容和完整权限矩阵的验证。

12.8. F3 打开了调度中心，或者没有贴图

现象： 按 F3 出现系统界面；按键没有触发贴图或全部显隐。

排查与操作：

1. 确认轻栈仍在运行，再试 `Fn+F3` 或 `地球仪键+F3`；具体取决于键盘和功能键设置。
2. 如果不希望使用功能键，可在应用设置中改成未被占用的组合键，并确认保存成功。
3. 默认 F3 是从剪贴板贴图或恢复最后关闭项，`Shift+F3` 是全部显隐；不同动作不要混用。

Apple 的功能键说明见如何使用 Mac 上的功能键。

边界： 按键映射和冲突受系统、键盘及其他应用影响，轻栈不会自动改写系统功能键设置。关闭项可恢复不等于所有贴图都会跨重启保留；后者需要明确开启记住功能。

12.9. 已勾选“记住此目录”，重启后为什么还要重新选择?

现象： 文件扫描目录显示不可用，或提示目录移动、身份改变、无权限。

排查与操作：

1. 在文件搜索中打开“管理目录”，查看该项的具体原因。
2. 找到现在希望扫描的目录，重新通过系统目录选择器选择。希望下次仍保留这个选择时，再明确勾选“记住此目录”；勾选默认关闭，只作用于下一次选择。
3. 不再需要的旧项可明确移除。移除会停止扫描并失效当前结果，不删除目录中的文件。

边界： 记住的是普通系统 bookmark 和应用内选择，不是新增或永久保留 macOS 系统权限。重启仍会核对原位置、目录身份、链接边界和当前访问；移动、替换、失效或不可访问时不会自动跟随到其他位置。保存或移除记录失败时，以界面的错误为准，不能当作已经记住或已经清除；若提示重启可能恢复，请重试移除。

12.10. 剪贴板页面为什么没有自动出现历史?

现象： 已复制文字，历史列表仍为空。

排查与操作：

1. 从主窗口打开“剪贴板”，查看自动采集开关；新配置默认关闭。
2. 需要记录后续文字时，由你明确开启，再复制一段不含隐私的测试文字，并检查搜索、筛选条件。
3. 仍未出现时，查看保留数量、保留时间、敏感内容过滤和排除应用设置。只想保存常用文字，也可以手动新增片段。

边界： 当前是文本历史，不提供图片或文件剪贴板历史。开启采集不会找回开启前已经错过的内容；是否落盘及保留策略以面板设置为准。排查时不要提交真实密码、验证码或私密剪贴板内容。

12.11. 贴图重启后没有恢复；遮挡后的内容还会保存吗?

现象： 当前能贴图，退出后重新打开却没有恢复；或希望保存带标注的贴图。

排查与操作：

1. 打开“贴图与截图设置 → 贴图管理”，检查“记住贴图”。新配置默认不保存；需要恢复时明确开启。
2. 查看是否有超限、图像无效或保存/恢复失败提示。当前上限为3项、64MiB，包含解码预算；出错时不能假定已经记住。
3. 不再需要本机恢复记录时，关闭记住或清除记录；当前窗口会保留。管理区的关闭操作还会移除对应恢复记录。

隐私边界： 记住贴图会保存**原图或原始文字、可编辑标注及视图状态**。遮挡、马赛克等可编辑效果不能当作已删除原始敏感信息。需要分享时，使用最终合成图的复制/导出结果，并核对输出；模糊和马赛克不保证去除可识别信息，敏感内容优先采用实色遮挡。不要把贴图恢复数据当作脱敏文件分享。关闭恢复记录不会清除系统剪贴板或你已经另存、复制、发送的文件。

验证边界： 已有实现和合成测试不等于所有真实重启恢复、多 Space 和权限环境均已验收。

12.12. 截图历史、快捷保存目录为什么在重启后消失?

现象： 上次的截图记录不见了，保存时又出现位置选择面板。

排查与操作： 在“贴图与截图设置”展开“本次截图记录与保存位置”。本次需要历史时开启“保留本次截图记录”；需要直接保存时，重新选择本次运行的快捷保存目录。

边界： 这是设计行为：截图历史默认关闭，只在当前进程内存中保留成功导出的最终 PNG，最多8张 / 32MiB；清空、关闭或退出即释放。快捷保存目录也仅当前运行有效，失效时需重选或清除。它们与会写入本机恢复数据的“记住贴图”是不同选项。快捷保存使用新文件名，不覆盖既有文件；普通保存面板遇同名文件仍需你确认是否替换。

12.13. 插件安装成功却不能运行，或者提示 WASM 未开启

现象： 插件已出现在列表中，主搜索却没有可运行命令；点击命令提示需要启用或授权。

排查与操作：

1. 打开“插件”，找到该插件并核对身份、版本和权限。新安装、来源更新或回退后默认停用，需要单独启用。
2. 按具体命令的需要选择本次授权或记住授权；不需要的权限不要批准。
3. WASM 插件还需要先审阅并确认开启 WASM 产品开关。能力编入默认构建，不等于运行开关已开启。
4. 如果提示来源撤销、信任变化或来源已移除，按来源页说明处理；不要把原包改作本地安装来规避来源约束。

边界： WASM 不是任意 Node、网页或 shell 插件兼容层。插件来源没有默认地址或后台更新，只有用户主动操作才检查或下载；签名证明来源及完整性，不证明内容一定无害。恢复应用备份后可能需要重新主动检查来源；当前来源信任不可读时，需要重新确认，旧备份不会自动获得信任。

12.14. GitHub Actions 显示失败，还能从哪里安装?

现象： 仓库的 Actions 页面出现红色失败状态，或找不到其中的安装包。

排查： 截至本说明更新时，远程 CI 存在未通过的检查；具体状态和原因以对应提交的 Actions 运行日志为准。不能用本机检查通过替代远程 CI 通过。

操作：

- 普通使用者：从首页明确提供的应用下载入口，核对版本及芯片类型；不要将失败任务的日志或源码 ZIP 当作安装包。
- 开发者：打开失败的任务，先查看第一个实际报错步骤，并记录对应提交和运行链接；区分依赖安装、编译、测试等失败，再由源码维护者根据私有仓库开发说明复现。

边界： 自动化检查与发布应用附件是不同交付步骤。CI 失败不等于一个独立下载附件已经被证明损坏；CI 成功也不能单独证明应用已公证、安装升级已验收或 Windows 全部功能可用。

12.15. 反馈问题时提供什么?

请提供应用版本、Mac 芯片类型、macOS 版本、操作入口、最短复现步骤、完整错误文字，以及是否真正退出重开、是否运行同一应用副本。CI 问题可附运行链接和对应提交。

截图、日志只保留与问题相关的部分，并遮去个人路径和内容。不要上传密码、访问令牌、签名配置/私钥、完整应用数据库、原始贴图或私密剪贴板内容。当前未实现项和未验收场景请先查看验证范围，避免把已知功能缺项当作权限故障处理。

---

13. 下载与反馈

公开下载站：https://github.com/SleepyBytepp/pinoradesk-downloads

开发预览版：https://github.com/SleepyBytepp/pinoradesk-downloads/releases/tag/v0.2.0-preview.2

选择macOS ARM64 DMG / 应用ZIP附件；不要将自动生成的Source code当成应用。公开站仅包含说明和发行资料，应用实现源码保持私有。版本页提供SHA256SUMS.txt供完整性核对。

随包提供安装说明、许可资料、PDF / 离线HTML。反馈时提供应用版本、芯片 / 系统、入口、复现步骤和错误原文；不要提供密码、令牌、原始剪贴板或敏感桌面内容。
